

DESCRIÇÃO

- Elemento de fundação profunda executado por meio de trado manual, sem revestimento, com diâmetros usuais de 25 e de 30cm, e profundidades limitadas ao nível de água do terreno.
- Elemento pode ser integralmente armado ou ter apenas a armação de ligação com os blocos (arranques).
- O fck máximo de projeto, para cálculo estrutural do elemento, deve ser de 15MPa.

APLICAÇÃO

- Elemento indicado para estruturas com baixo carregamento e em terrenos com resistência compatível em baixas profundidades (em geral até 6m de profundidade).
- Utilizado em locais de difícil acesso e próximo a estruturas já existentes.
- Pode ser utilizado em estruturas auxiliares, tais como portarias e abrigos para instalações, independentemente da solução de projeto para a estrutura principal.

EXECUÇÃO

- A execução da fundação deve estar obrigatoriamente de acordo com o projeto específico da obra e atender aos requisitos das Normas Técnicas vigentes.
- Alterações de projeto por impossibilidade executiva somente poderão ser feitas após prévia autorização do projetista responsável e da Fiscalização da obra.

Escavação

- Verificar se a locação das brocas está em conformidade com o projeto.
- Por meio de trado tipo concha, escavar até a cota de projeto, partindo-se do centro do piquete de locação.
- Durante a escavação, recomenda-se verificar a verticalidade do furo.
- Na ocorrência de interferências ou obstáculos à escavação, informar a Fiscalização.

Concretagem

- Atingida a profundidade de projeto, limpar o interior do furo removendo o material solto.
- Apiloar a base do furo com pilão apropriado.
- Se o elemento for integralmente armado, posicionar a armadura no interior do furo.
- Usar concreto com fck mínimo de 20MPa e "slump" entre 8 e 12cm. O consumo mínimo de cimento deve ser igual a 300kg/m³.
- O lançamento do concreto no furo deve ser feito por meio de funil, estendendo-se a concretagem 5cm acima da cota de arrasamento prevista.
- Se o elemento não for integralmente armado, os arranques devem ser colocados imediatamente após a concretagem.
- O trecho de 5cm acima da cota de arrasamento deverá ser posteriormente removido, deixando-se a cabeça da estaca plana, horizontal e sempre 5cm acima do concreto magro usado como lastro do bloco de fundação.
- A concretagem deve ser feita no mesmo dia da escavação e em etapa única.

Controle de qualidade

- Durante a execução de estacas broca devem ser seguidas as orientações da Ficha de Serviço S3 e anotadas em planilha específica as seguintes informações mínimas:
 - Identificação de projeto do elemento;
 - Comprimento escavado, em relação à cota de arrasamento prevista;
 - Horário de início e fim da escavação;
 - Eventuais desvios de locação ou de verticalidade;
 - Caracterização do concreto;
 - Informações sobre a armação empregada;
 - Consumo de concreto (e comparativo com o volume teórico previsto);
 - Horário de início e término da concretagem;
 - Descrição de eventuais anormalidades durante o processo executivo;
 - Nos casos em que forem feitos ensaios de verificação de integridade ou de capacidade de carga, serão exigidos os esquemas de montagem dos ensaios, as calibrações dos equipamentos empregados e todos os resultados obtidos (dados brutos e interpretados).

RECEBIMENTO

- Para recebimento da obra a Fiscalização exigirá:
 - As planilhas de controle de todas as estacas executadas;
 - O projeto "as built" (como executado) das fundações da obra;
 - Os resultados interpretados dos ensaios de controle de qualidade do concreto e do elemento de fundação, seguindo as exigências das Normas Técnicas vigentes;
 - A escavação no entorno de alguns elementos, abaixo da cota de arrasamento, para verificação da integridade e da qualidade da concretagem. A escavação completa também poderá ser exigida em caso de dúvidas;
 - Uma comprovação do desempenho dos elementos que apresentarem volume de concreto real inferior ao teórico previsto. Esta verificação de desempenho deverá seguir as recomendações da NBR 6122.

SERVIÇOS

02.02	FUNDAÇÃO PROFUNDA
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 25cm- INCLUSIVE ARRANQUES
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 30cm- INCLUSIVE ARRANQUES

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 02.02.026 02.02.027
- Fornecimento de materiais, perfuração, armação, mistura do concreto em obra, concretagem e preparo da cabeça da estaca.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 02.02.026 02.02.027
- m - a medição será feita por metro, ao longo da profundidade concretada.

REFERÊNCIA

- Consultoria IPT - Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura - CT-Obras - Seção de Geotecnia (Relatório Técnico Nº145.913-205).

Serviços

Etapas

Fundação

S3.01

Broca de concreto

Revisão 3
Data 20/03/19

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapas

Fundação

S3.01

Broca de concreto

Revisão 3
Data 20/03/19

Página
2/2

NORMAS

- NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento
- NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações.
- NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
- NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland – preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento.

Nota: As orientações constantes neste documento tem como referência as edições das normas vigentes na data da revisão desta ficha de serviço.

Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário